



量子计算和量子信息

3. 量子密码术

余金龙

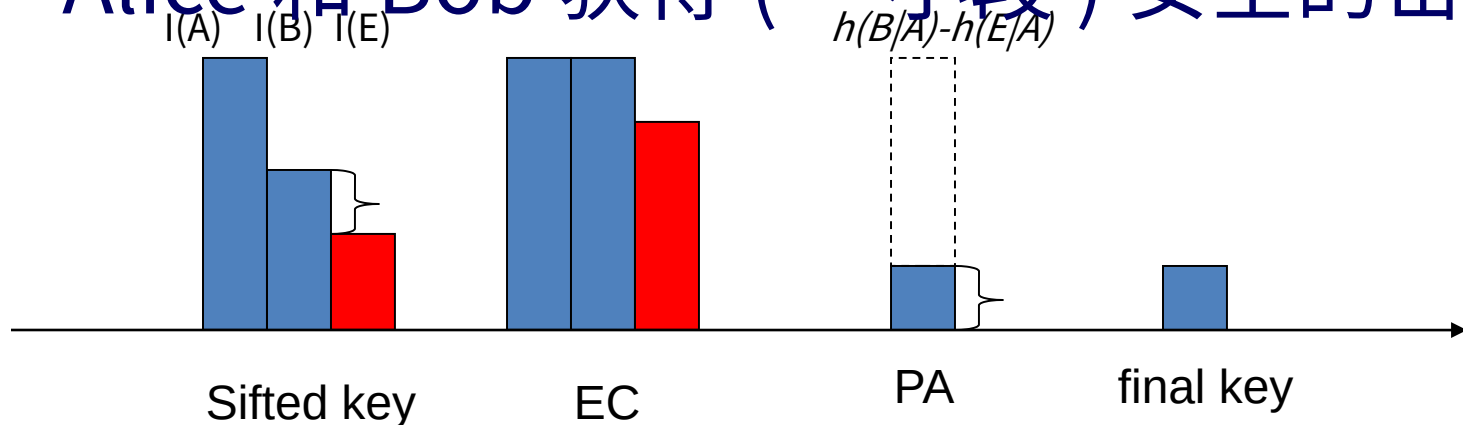
海南大学物理与光电工程学院
海南大学理论物理研究中心

2024 年春季学期

上节课回顾

量子密钥分发

- Alice 和 Bob 分发初始密钥，公开挑选密钥
- Alice 和 Bob 通过公开信道，获得 QBER
- Alice 和 Bob 进行 EC
- Alice 和 Bob 进行 PA
- Alice 和 Bob 获得（一小段）安全的密钥



BB84 协议小结

- Alice 和 Bob 首先分发密钥
- Alice 和 Bob 进行密钥挑选，并且计算出误码率
- 如果错误率太高，就中断通信；不太高，则可继续下列环节
- Alice 和 Bob 进行纠错
- Alice 和 Bob 进行私密增强
- Alice 和 Bob 获得绝对安全的密钥

现实的问题：
我们是否有真 · 单光子源？

光子数劈裂攻击 (PNS attack)

1. 光子的偏振和光子数对易。因此，测量光子数不会带来任何误差。

2. Eve 只要不改变光子数统计规律则可：

$$p = \frac{(\eta\mu)^n}{n!} e^{(-\eta\mu)},$$

Eve 有一个理想信道！

3. 当 $\eta < (1 - e^{-\mu} - \mu e^{-\mu}) / \mu$ 时，Eve 可获得 Alice 所有信息。

空脉冲概率

单光子概率

在此情况下，Bob 收到的光子全部来自多光子脉冲。

解决方法：诱骗态 + BB84

Decoy state (诱骗态——“钓鱼”执法)

1、 Alice 选择两个光源，一个是信号光源 (执行 BB84 协议) ； 另外一个 是诱骗光源，用来检验 Eve 是否使用了 PNS 攻击。

2、 Alice 和 Bob 进行密钥分配。

3、 Alice 公开 decoy state 和 signal state 。

4、 Bob 统计 decoy state 和 signal state ，并计算 Δ 参数

5、 Alice 和 Bob 进行 EC 和 PA ，获得最终密钥。

$$R \geq (1 - \Delta) - h(e) - (1 - \Delta)h\left(\frac{e}{1 - \Delta}\right)$$

实用的诱骗态 QKD：理论 + 实验

X.-B. Wang, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 230503 (2005). 清华大学的王向斌老师

H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 230504 (2005).

Satellite-to-ground quantum key distribution

墨子号量子科学实验之二：星地量子密钥分发

Sheng-Kai Liao^{1,2}, Wen-Qi Cai^{1,2}, Wei-Yue Liu^{1,2}, Liang Zhang^{2,3}, Yang Li^{1,2}, Ji-Gang Ren^{1,2}, Juan Yin^{1,2}, Qi Shen^{1,2}, Yuan Cao^{1,2}, Zheng-Ping Li^{1,2}, Feng-Zhi Li^{1,2}, Xia-Wei Chen^{1,2}, Li-Hua Sun^{1,2}, Jian-Jun Jia³, Jin-Cai Wu³, Xiao-Jun Jiang⁴, Jian-Feng Wang⁴, Yong-Mei Huang⁵, Qiang Wang⁵, Yi-Lin Zhou⁶, Lei Deng⁶, Tao Xi⁷, Lu Ma⁸, Tai Hu⁹, Qiang Zhang^{1,2}, Yu-Ao Chen^{1,2}, Nai-Le Liu^{1,2}, Xiang-Bin Wang², Zhen-Cai Zhu⁶, Chao-Yang Lu^{1,2}, Rong Shu^{2,3}, Cheng-Zhi Peng^{1,2}, Jian-Yu Wang^{2,3} & Jian-Wei Pan^{1,2}

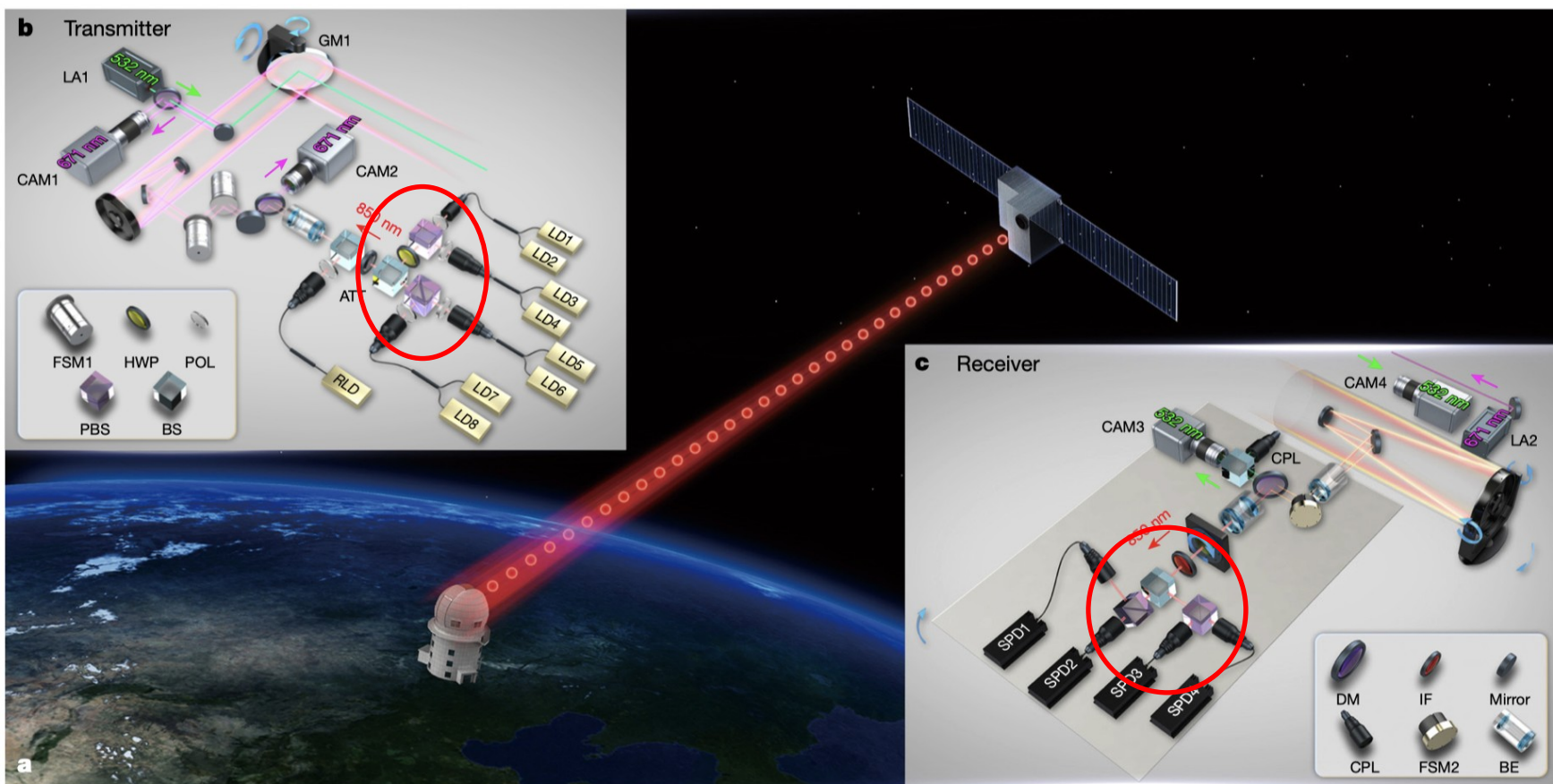
Nature 549, 43 (2017)

Quantum key distribution (QKD) uses individual light quanta in quantum superposition states to guarantee unconditional communication security between distant parties. However, the distance over which QKD is achievable has been limited to a few hundred kilometres, owing to the channel loss that occurs when using optical fibres or terrestrial free space that exponentially reduces the photon transmission rate. Satellite-based QKD has the potential to help to establish a global-scale quantum network, owing to the negligible photon loss and decoherence experienced in empty space. **Here we report the development and launch of a low-Earth-orbit satellite for implementing decoy-state QKD**—a form of QKD that uses weak coherent pulses at high channel loss and is secure because photon-number-splitting eavesdropping can be detected. We achieve a kilohertz key rate from the satellite to the ground over a distance of up to 1,200 kilometres. This key rate is around 20 orders of magnitudes greater than that expected using an optical fibre of the same length. The establishment of a reliable and efficient space-to-ground link for quantum-state transmission paves the way to global-scale quantum networks.

3.4 单比特量子密钥分发：星地 QKD 实验

卫星上的 Alice 采取 BB84 编码：
两个 PBS、一个 BS、一个半波片
生成**四种偏振态**

地面上的 Bob 进行 BB84 解码：
两个 PBS、一个 BS、四个
单光子探测器。**解码四种偏振态**

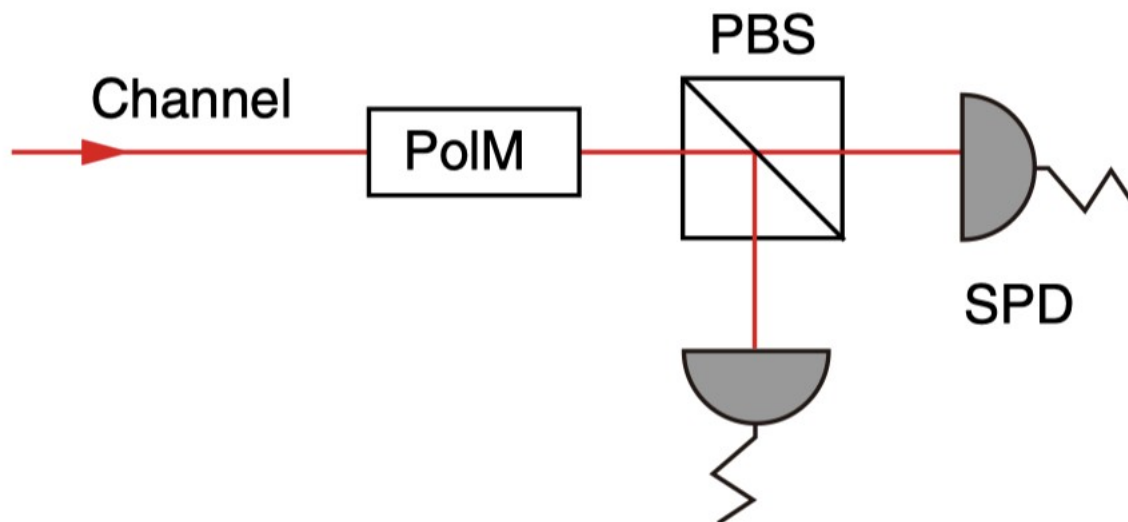


3.4 单比特量子密钥分发：星地 QKD 实验

码（PolM，polarization modulator 偏振调制器）：

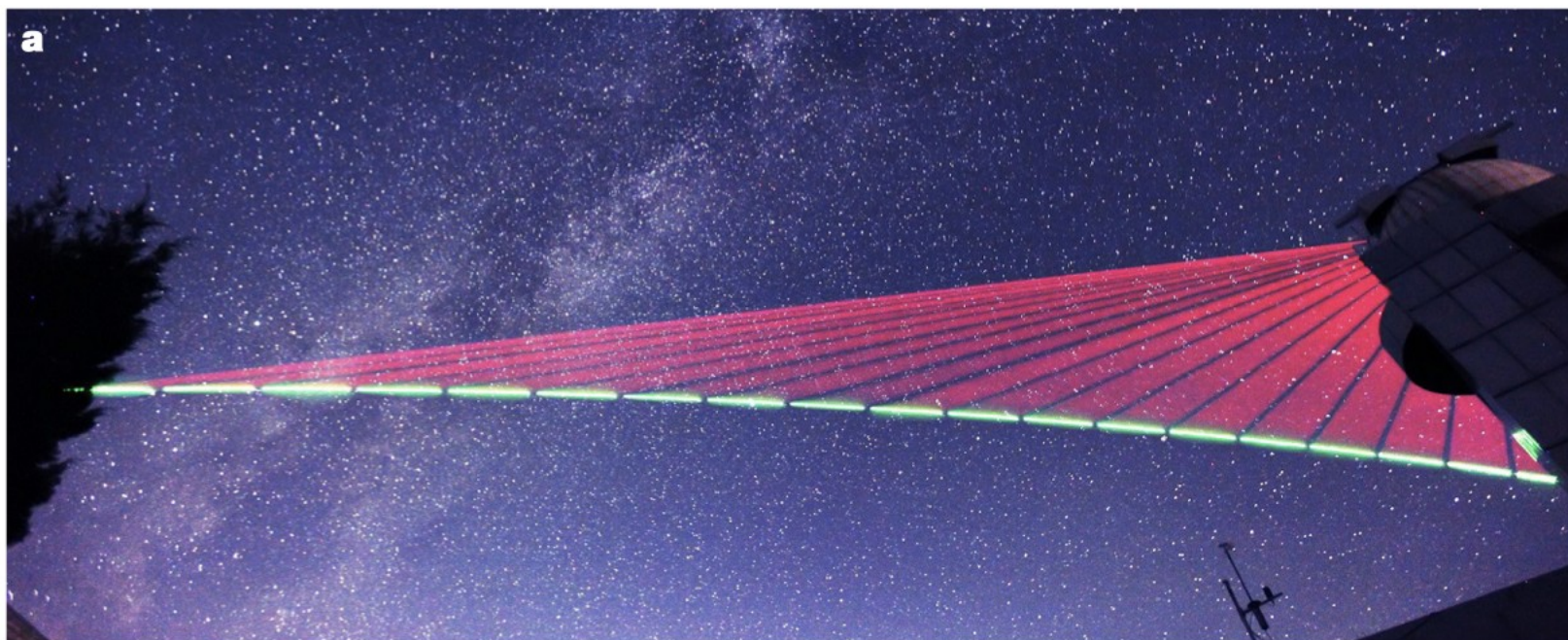


解码：



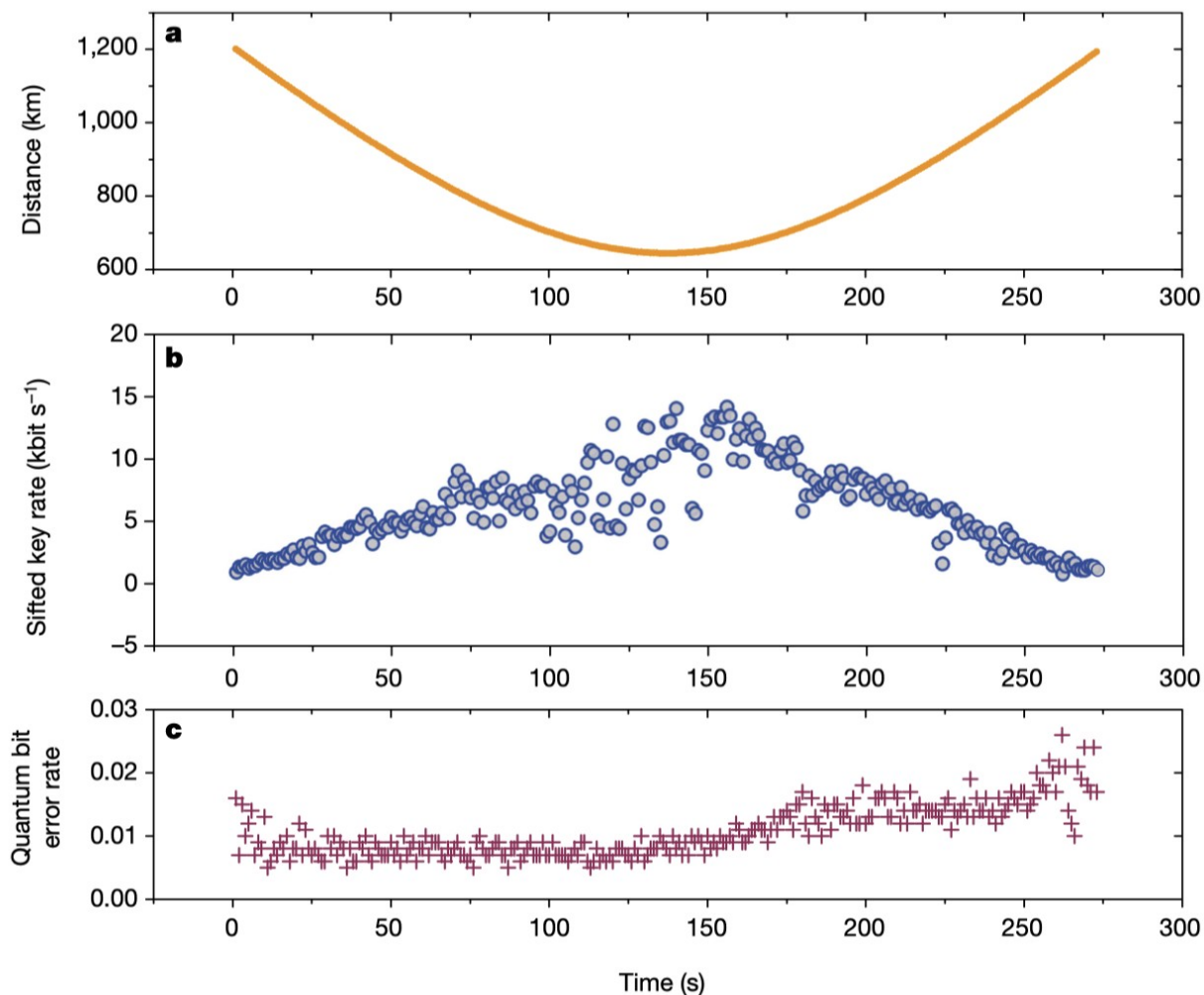
3.4 单比特量子密钥分发：星地 QKD 实验

卫星发绿光、基站（北京郊区的兴隆县）发红光



0:50 左右开始工作，每天工作约 5 分钟；共工作了 23 天。

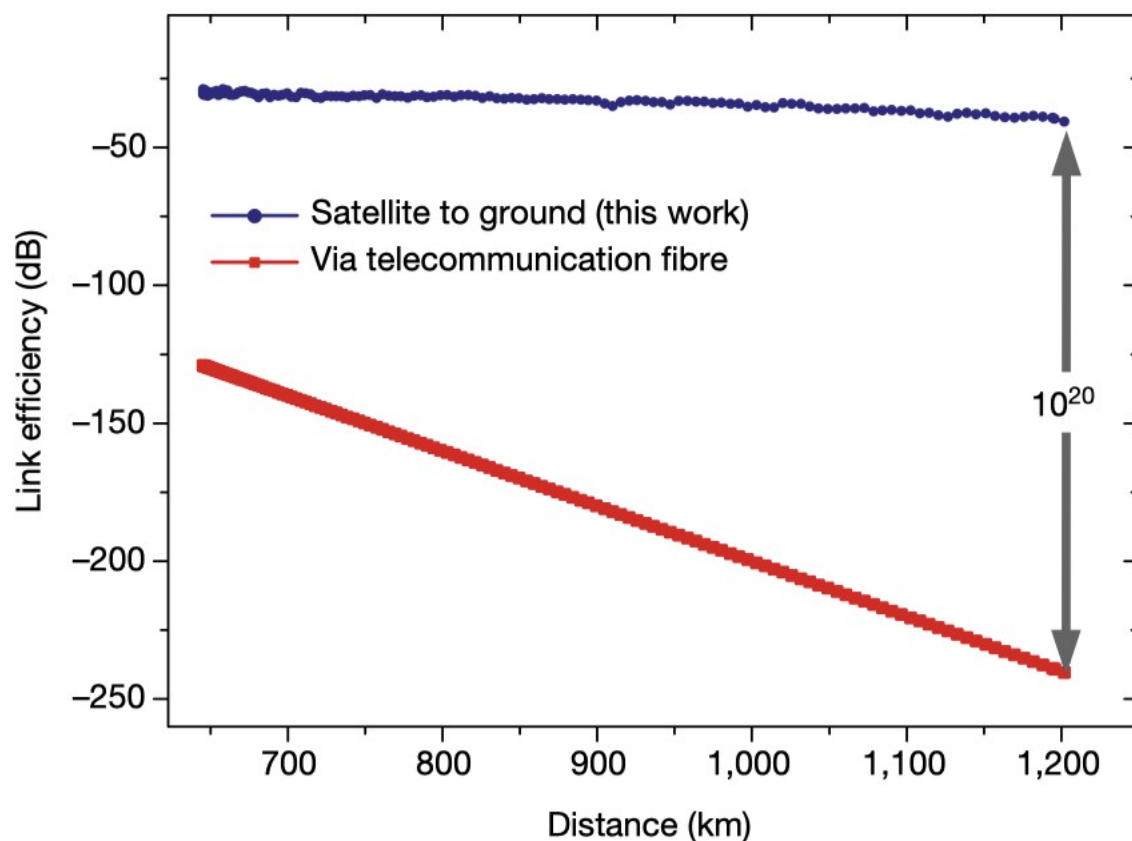
3.4 单比特量子密钥分发：星地 QKD 实验



星地距离越近，
生成的码率越高。

误码率与星地距离关系
不大，但后半段朝向北京（背景噪音变大）。

3.4 单比特量子密钥分发：星地 QKD 实验



生成的密钥效率，是同距离下光纤效率的 **10^{20} 倍！**

卫星通讯可行性分析：
星地之间空气稀薄，
大气层的有效厚度仅 ~10km。

基于 BB84 协议，使用单个量子比特就可以实现绝对安全的通讯。

如果我们有两个量子比特，这和单个量子比特有何根本不同？

量子纠缠！

3.5 纠缠与贝尔不等式（量子力学的核心奥秘）

复合系统怎么描述？

复合系统的希尔伯特空间，是其子系统的希尔伯特空间的张量积：

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 .$$

比如，子系统的基矢为：

$$\{|0\rangle_1, |1\rangle_1\}, \quad \{|0\rangle_2, |1\rangle_2\}$$

则复合系统的的基矢为：

$$\{|0\rangle_1 \otimes |0\rangle_2, |0\rangle_1 \otimes |1\rangle_2, |1\rangle_1 \otimes |0\rangle_2, |1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2\} .$$

则复合系统的的态矢量为：

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j=0}^1 c_{ij} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2 .$$

可分离态（直积态）与纠缠态

复合系统的态矢量为：

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j=0}^1 c_{ij} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2.$$

一般简写为：

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} |ij\rangle$$

注：这种描述方法可以推广到 n 个量子比特，基矢量个数为 2^n .

如果态矢量可以写成如下形式则是可分离态（直积态）：

$$|\psi\rangle = |\alpha\rangle_1 \otimes |\beta\rangle_2$$

如果一个态矢量不是直积态，那么它就是纠缠态。

举例

直积态的例子： $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle.$$

纠缠态的例子：

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

作业：证明这个态是纠缠态。 [习题 2.13]

EPR(1935)“证明”量子力学是不完备的

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

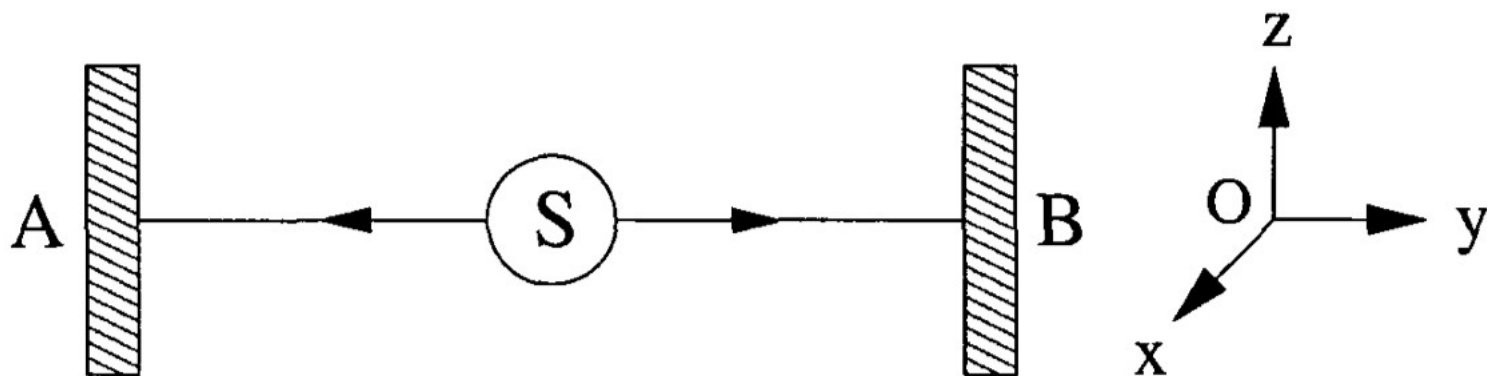
A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen
Phys. Rev. **47**, 777 – Published 15 May 1935

EPR 佯谬：如果我们承认下面两个（看起来很自然的）原则，那么量子理论将导致矛盾。

1、**实在性原则**：如果我么可以确切地预测一个物理量的值，那么这个值具有物理现实性，并且不依赖于观测。（思考：月亮在我们没有看 TA 的时候，应该还是在天上吧？）

2、**局域性原则**：如果两个系统之间不存在因果关系，那么对其中一个系统的任何测量所得到的结果，不可能影响对第二个系统的任何测量。（思考：因果律不可能被打破吧？！）

EPR 佯谬的 Bohm 表述



1、在发射源生成一个纠缠态，一半发给 Alice、一半发给 Bob

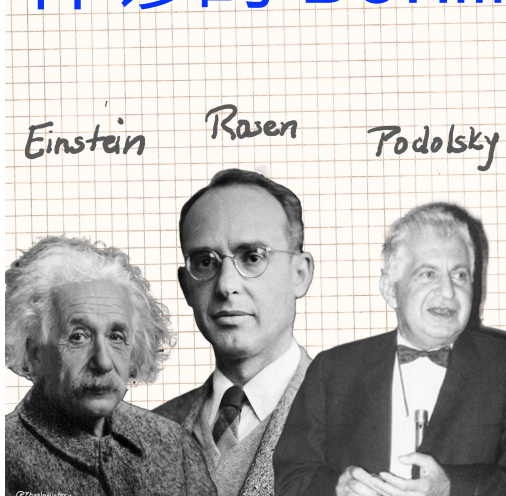
$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle).$$

2、Alice 在 Z 基矢上测量得到 $|0\rangle$ ，那么 Bob 的态立即变成 $|1\rangle$

3、Alice 在 X 基矢上测量得到 $|+\rangle$ ，那么 Bob 的态立即变成 $|-\rangle$ ，因为自旋单态是旋转不变的： [习题 2.14]

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+-\rangle - |-+\rangle)$$

EPR 佯谬的 Bohm 表述



David Bohm

关键点在于：Alice 可以在粒子已经分开的情况下选择在哪个基矢上面进行测量。根据“局域性原则”，Alice 做的任何测量都不能改变 Bob 的粒子的状态。

EPR 的结论：量子力学无法同时满足“实在性原则”和“局域性原则”，因此是一个不完备的理论。

解决方案（？）：引入“隐变量”，让量子理论完备？

隐变量理论

隐变量理论：

测量事实上是一个确定性的过程；它看起来是概率性的，只是因为我们对有些（隐变量的）自由度的情况知道得并不确切。

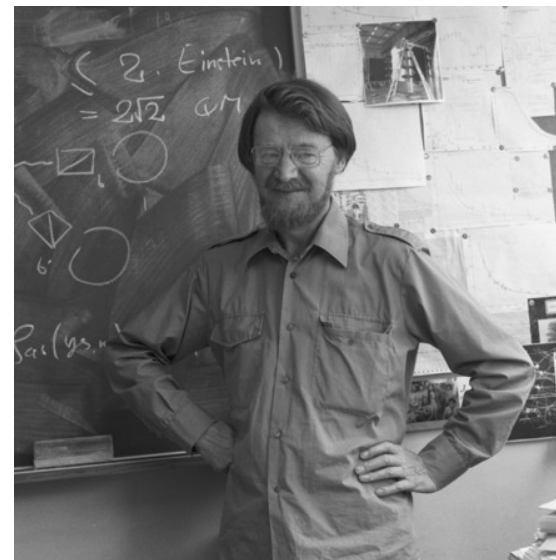
两类隐变量理论

局域隐变量理论（同时满足“局域性原则”和“实在性原则”的，又包含未知参数来导出实验结果的理论）

全局隐变量理论（仅满足“实在性原则”的，包含未知参数来导出实验结果的理论；它实际上是量子力学的另一种诠释：“玻姆导波理论”！这是蔡庆宇老师的一个研究方向。）

问题：“隐变量”是未知的量，我们怎么知道隐变量理论对不对？

答案：贝尔不等式！
(J.S. Bell, 1964)



John Stewart Bell
(1928-1990)

这是一个由“局域性原则”和“实在性原则”推导出来的不等式。它给出一个实验可以证明或证伪的判据，来判定到底是“量子力学正确”还是“隐变量理论正确”。贝尔认为“自然应该是后者”。

2022 年诺贝尔物理奖

获奖理由：纠缠光子实验、证实贝尔不等式的破坏、量子信息科学的先驱 【为什么贝尔没有获奖？】



© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh

Alain Aspect

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh

John F. Clauser

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh

Anton Zeilinger

Prize share: 1/3

2022 年诺贝尔物理奖：世界不是“定域实在的”

1、**Clauser** 与 **Horne**、**Shimo**
Holt 推广了贝尔的不等式，
得到了 **CHSH 不等式 (1969)**；

2、**Aspect** 等人首次在实验上
证实了纠缠态对 **CHSH 不等式**的
破坏 **(1981)**；

3、**Zeilinger** 除了量子隐形传态、
量子密集编码等基于纠缠光子的实验，还提出了 **GHZ 态与**
GHZ 定理 (Greenberger-Horne-Zeilinger)

【**GHZ 定理：对于 GHZ 态，存在一组观测量使得定域隐变量理论自相矛盾。这是首个无不等式形态的贝尔定理！**】



© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh

Alain Aspect

Prize share: 1/3



© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh

John F. Clauser

Prize share: 1/3



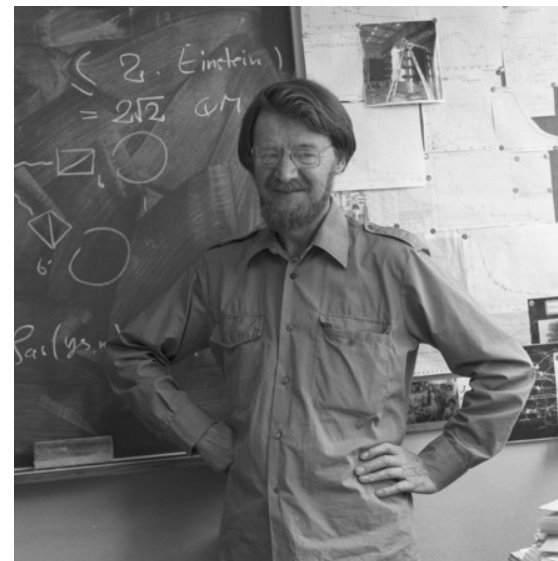
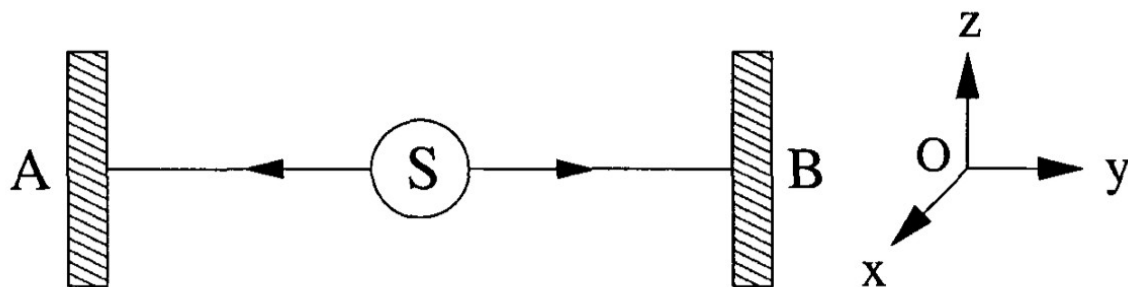
© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh

Anton Zeilinger

Prize share: 1/3

$$|\text{GHZ}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

贝尔不等式（樱井书上的描述）



John Stewart Bell
(1928-1990)

1、在发射源生成一个纠缠态，一半发给 Alice、一半发给 Bob

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle).$$

2、Alice 和 Bob 各自选择三个不同方向之一 a, b, c 测量这个态，得到的结果一定是反关联的：比如，如果 Alice 得到的结果是 $(a+, b+, c-)$ ，则 Bob 得到的结果一定是 $(a-, b-, c+)$ 。

【这里假定这些数值具有物理实在性，不依赖于我们的观测。
(bushi!)】

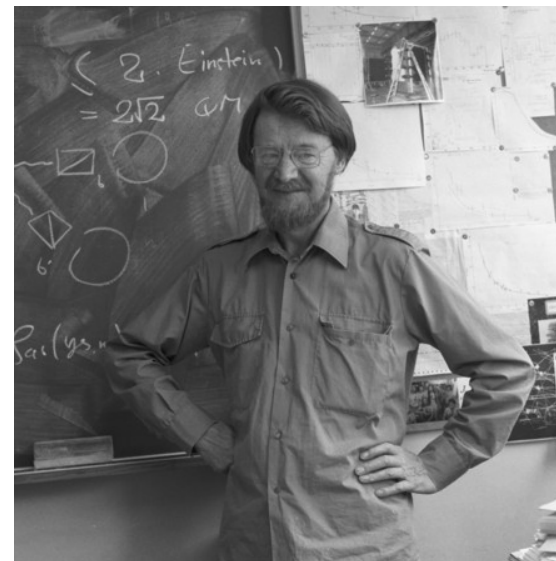
3、考虑测量结果的 8 个互不相容的组：

贝尔不等式（樱井书上的描述）

3、考虑测量结果的 8 个互不相容的组：

Population	Alice's particle	Bob's particle
N_1	$(a+, b+, c+)$	$(a-, b-, c-)$
N_2	$(a+, b+, c-)$	$(a-, b-, c+)$
N_3	$(a+, b-, c+)$	$(a-, b+, c-)$
N_4	$(a+, b-, c-)$	$(a-, b+, c+)$
N_5	$(a-, b+, c+)$	$(a+, b-, c-)$
N_6	$(a-, b+, c-)$	$(a+, b-, c+)$
N_7	$(a-, b-, c+)$	$(a+, b+, c-)$
N_8	$(a-, b-, c-)$	$(a+, b+, c+)$

$$p(a+, b+) = \frac{N_3 + N_4}{N_t}$$



John Stewart Bell
(1928-1990)

用 $p(a+, b+)$ 表示
Alice

沿 a 方向测量得到
 $+1$ ，

且 Bob 沿 b 方向测
量

$$N_t \equiv \sum_{i=1}^8 N_i.$$

贝尔不等式（樱井书上的描述）

3、考虑测量结果的 8 个互不相容的组：

Population	Alice's particle	Bob's particle
N_1	$(a+, b+, c+)$	$(a-, b-, c-)$
N_2	$(a+, b+, c-)$	$(a-, b-, c+)$
N_3	$(a+, b-, c+)$	$(a-, b+, c-)$
N_4	$(a+, b-, c-)$	$(a-, b+, c+)$
N_5	$(a-, b+, c+)$	$(a+, b-, c-)$
N_6	$(a-, b+, c-)$	$(a+, b-, c+)$
N_7	$(a-, b-, c+)$	$(a+, b+, c-)$
N_8	$(a-, b-, c-)$	$(a+, b+, c+)$

$$p(a+, b+) = \frac{N_3 + N_4}{N_t}$$

$$p(a+, c+) = \frac{N_2 + N_4}{N_t}$$

$$p(c+, b+) = \frac{N_3 + N_7}{N_t}$$

$$p(a+, b+) \leq p(a+, c+) + p(c+, b+).$$

贝尔不等式（樱井书上的描述）

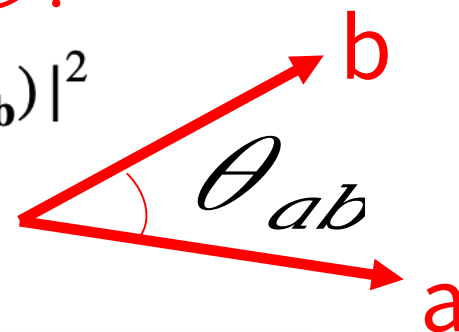
于是，基于“局域性” + “实在性”原则，我们得到了一个不等式（贝尔不等式）

$$p(\mathbf{a}+, \mathbf{b}+) \leq p(\mathbf{a}+, \mathbf{c}+) + p(\mathbf{c}+, \mathbf{b}+).$$

问题：量子力学对于相应概率的预言是多少？

$$p(\mathbf{a}+, \mathbf{b}+) = |\langle \psi | (|+\rangle_{\mathbf{a}} |+\rangle_{\mathbf{b}}) |^2$$

$$p(\mathbf{a}+, \mathbf{b}+) = \frac{1}{2} \sin^2(\theta_{ab}/2)$$



$$\sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right) \leq \sin^2\left(\frac{\theta_{ac}}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta_{cb}}{2}\right).$$

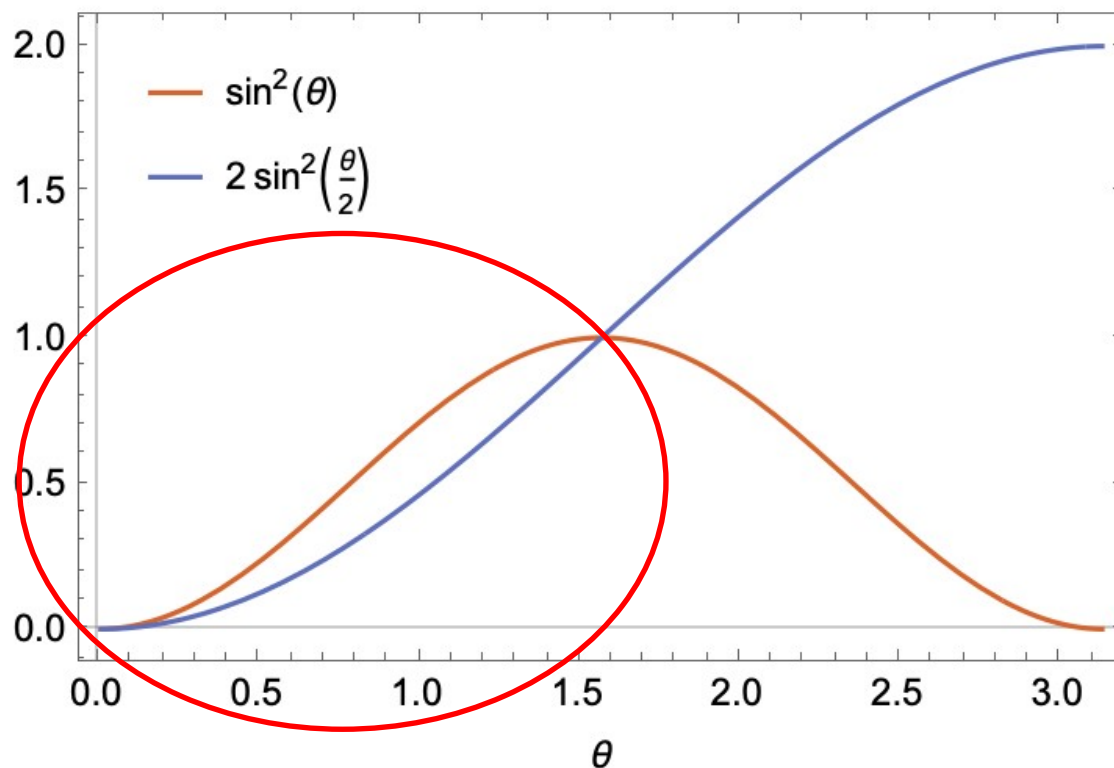
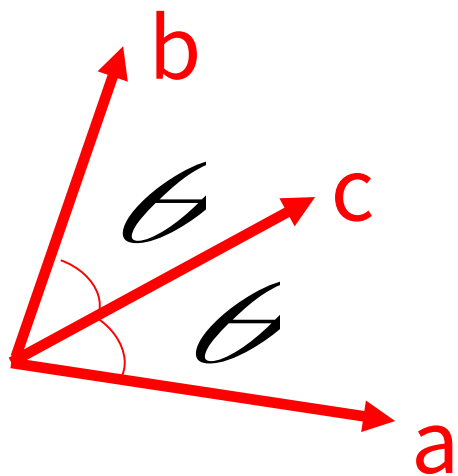
贝尔不等式（樱井书上的描述）

量子力学 vs 贝尔不等式

$$\sin^2\left(\frac{\theta_{ab}}{2}\right) \leq \sin^2\left(\frac{\theta_{ac}}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\theta_{cb}}{2}\right).$$

对测量方向举个例子：

$$\sin^2(\theta) \leq 2 \sin^2(\theta/2)$$



贝尔不等式
不成立！

贝尔不等式的破坏，说明了什么？

量子力学不是定域且实在的。



谢谢大家！



UNIVERSITY OF INNSBRUCK



UQUAM
ERC Synergy Grant